LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

ÉVALUATION SOMMATIVE — DOCUMENT PROFESSEUR

Statut : **Évaluation** — remontée École Directe

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	ÉVALUATION SOMMATIVE — CORRIGÉ ET GRILLE	SÉQUENCES
CAP IFCA 2A	Braser, raccorder les organes, poser les manomètres	**Semaine 7 — clôture du bloc S10-S11**	**S10 · S11** · sem. 7, 13-17/10/2026
DURÉE	**MODALITÉ**	**BARÈME**	**STATUT**
1 h minimum / élève	Poste individuel, sans aide	20 points (voir répartition ci-dessous)	Évaluation École Directe

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S2.1 Outils, normes et représentation *prérequis*

S5.1 Systèmes thermodynamiques à détente directe *prérequis*

S5.2 Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *prérequis*

S5.5 Réseaux fluidiques et mécanique des fluides *prérequis*

S6.1 Santé et sécurité au travail *prérequis*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du geste · sécurité sans rappel · honnêteté de la mesure et de l'auto-positionnement

COMPÉTENCES (≤ 4) — ÉVALUATION

Évaluation **C3.3** Implanter, manutentionner, fixer les supportages et équipements

Évaluation **C3.4** Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits

Évaluation **C4.5** Mesurer, comparer des grandeurs

Ce que ce document ajoute au sujet élève

Ce document est le **pendant exact** du document élève de l'évaluation sommative S10-S11 : mêmes **3 parties**, même ordre, même numérotation des étapes et des tableaux. Il y ajoute : ce qui est attendu et les **critères observables** pour chaque partie, les **erreurs typiques** d'élèves et leur **remédiation**, la **grille 0-4 corrigée** avec un critère par case pour C3.3, C3.4, C4.5 et le savoir-être, le **barème/points** cohérent avec le plan de passation, ainsi que l'organisation de la correction et la différenciation. **Aucune valeur chiffrée n'est inventée** : la cote du façonnage et le couple de serrage restent « **selon le gabarit/la notice fournis au poste, à faire valider** » ; la température correspondant à une pression relevée se lit « **sur l'échelle du manomètre ou la table de saturation du fluide, à faire valider** » — jamais calculée ni recopiée d'une table générique.

Barème global — cohérent avec le plan de passation

L'épreuve totalise **20 points**, répartis sur les trois parties au prorata du minutage du plan de passation (25 + 15 + 15 min de passage effectif = 55 min utiles) ; le point de savoir-être est transversal et vient en observation continue, non retranché des trois parties.

PARTIE	COMPÉTENCE	DURÉE (PLAN DE PASSATION)	POINTS	RÉPARTITION DES POINTS
Partie 1 — façonnage + brasure	C3.4 sur T10	25 min	**8 pts**	Cote conforme au gabarit (2) · pénétration complète (2) · absence de coulure (2) · propreté (2)
Partie 2 — fixation d'un organe	C3.3 sur T11	15 min	**5 pts**	Sens de montage vérifié (1) · fixation sans jeu (2) · serrage sans marque (1) · aplomb (1)
Partie 3 — relevé + lecture manomètres	C4.5 sur T11	15 min	**5 pts**	Relevé pression BP et HP (2) · lecture température correcte (2) · méthode de lecture cochée + questions (1)
Savoir-être transversal	observation continue	sur toute l'heure	**2 pts**	Sécurité sans rappel, honnêteté de la mesure et de l'auto-contrôle
Total			**20 points — reporté en positionnement 0-4 par compétence sur École Directe (grille feuille 5)**	

Le barème en points sert de repère interne pour objectiver la notation détaillée ; c'est le **positionnement 0-4 par compétence** (C3.3, C3.4, C4.5 + savoir-être) qui est remonté sur École Directe, conformément au statut **Évaluation** — repère jaune `#fff6cc`.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — Partie 1 : façonnage et brasure conformes au gabarit

C3.4 sur T10 — Évaluation

25 min passage élève

8 points

L'élève reporte la cote du gabarit affiché au poste, réalise le façonnage demandé (cintrage ou emboîture selon le gabarit distribué), puis brase sous balayage d'azote selon la procédure démontrée en séance 1 de S11. **Aucune cote chiffrée n'est fixée par ce document** : la cote correcte est **celle du gabarit remis par le professeur au poste, à faire valider** — chaque poste peut avoir un gabarit légèrement différent, seule la conformité au gabarit distribué compte.

Ce qui est attendu

- Le report de cote est fait **avant** le façonnage, pas ajusté après coup par tâtonnement ;
- le façonnage (cintrage ou emboîture) respecte la forme et la cote du gabarit, dans la tolérance annoncée oralement par le professeur en début de séance ;
- la préparation des surfaces (toile abrasive jusqu'au cuivre brillant) est faite **avant** le balayage d'azote et l'allumage ;
- le balayage d'azote est ouvert **avant** l'allumage du chalumeau et maintenu pendant tout le brasage, comme démontré en séance 1 (cf. observation 2 du document professeur S11 séance 1) ;
- le cordon obtenu est **continu, sans coulure, sans porosité visible**, avec pénétration complète du métal d'apport sur tout le pourtour du raccord.

Critères observables — corrigé de l'auto-contrôle élève

CRITÈRE OBSERVABLE	CE QUE LE PROFESSEUR VÉRIFIE / SIGNE DE CONFORMITÉ
Cote du façonnage conforme au gabarit	Mesure directe au réglet contre le gabarit affiché au poste ; tolérance annoncée en début de séance (habituellement ± quelques millimètres selon le type de façonnage) — **valeur exacte selon le gabarit fourni au poste, à faire valider**, jamais une cote générique.
Pénétration complète du métal d'apport	Tout le pourtour de l'emboîture est recouvert d'alliage ; pas de zone non brasée « pour aller plus vite » (même critère que le jalon 1 de la séance 1 de S11).
Pas de coulure de brasure sur le tube	L'alliage a été absorbé par capillarité dans le jeu du raccord, sans excès qui goutte ou forme une boule visible à l'extérieur du joint.
Propreté : pas de résidu de flux ni de suie	Aspect propre autour du cordon ; une suie excessive trahit un réglage de flamme incorrect ou un temps de chauffe trop long.

Erreurs typiques observées + remédiation immédiate

ERREUR OBSERVÉE	REMÉDIATION
Cote hors tolérance (report mal fait ou façonnage repris après coup)	Faire remesurer contre le gabarit devant l'élève ; si le temps le permet en fin de passage, une seule reprise est autorisée, sans allonger le temps des autres élèves.

Brasure poreuse ou avec coulure	Faire identifier le défaut par l'élève lui-même sur sa fiche d'auto-contrôle avant correction (test d'honnêteté du savoir-être) ; ne pas corriger le geste pendant l'épreuve — c'est un point de la grille, pas une reprise en direct.
Azote ouvert après l'allumage ou coupé trop tôt	Noter l'écart sur la grille (savoir-être/sécurité) sans intervenir sur le geste, sauf risque immédiat ; ce point a déjà été démontré et pratiqué en séance 1, il est pleinement exigible aujourd'hui.
Retrait des lunettes teintées ou EPI incomplet	Intervention immédiate obligatoire (sécurité non négociable) ; entraîne automatiquement le niveau 1 sur le savoir-être, indépendamment de la qualité du reste du travail.

Point de vigilance correction — la cote du gabarit et la tolérance ne sont **jamais** les mêmes valeurs génériques d'un poste à l'autre : vérifier contre le gabarit réellement distribué à l'élève, pas contre une cote mémorisée d'un autre poste ou d'une séance précédente.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — Partie 2 : mise en place et fixation d'un organe

C3.3 sur T11 — Évaluation

15 min passage élève

5 points

L'organe distribué (filtre déshydrateur, voyant liquide ou support de ligne, selon le poste) est positionné et fixé par l'élève, dans le bon sens de circulation, avec le serrage attendu. **Aucun couple chiffré n'est fixé par ce document** : le serrage correct est **celui indiqué par la notice de l'organe ou par la consigne orale du professeur au poste, à faire valider** — le contrôle porte sur l'absence de jeu et l'absence de marque/écrasement, pas sur une valeur en N·m.

Ce qui est attendu

- Le **sens de circulation** (flèche gravée sur l'organe) est vérifié **avant** de positionner la pièce, jamais après coup — même point de vigilance que le montage du filtre déshydrateur en séance 1 de S11 : ce défaut est difficile à corriger une fois l'organe fixé ;
- le support (collier ou patte) est fixé **sans forcer** ni sur l'organe ni sur le tube de cuivre ;
- le serrage obtenu est ferme (aucun jeu à la main) mais **sans marque ni écrasement** visible sur le support ou le tube ;
- l'aplomb et l'alignement de l'organe sont corrects, vérifiés au niveau à bulle ou visuellement ;
- aucun frottement ni point dur ne subsiste sur la ligne après fixation.

Critères observables — corrigé du tableau de contrôle élève

POINT DE CONTRÔLE	CE QUE LE PROFESSEUR VÉRIFIE / SIGNE DE CONFORMITÉ
Sens de montage vérifié avant fixation	L'élève montre ou nomme la flèche gravée avant de positionner l'organe ; un sens vérifié seulement après contrôle du professeur ne vaut que le niveau « avec aide » (cf. grille).
Organe fixé, aucun jeu ni mouvement à la main	Test direct à la main devant le professeur : aucun mouvement, aucun bruit de jeu du support sur le tube.
Serrage réalisé sans marque ni écrasement du support	Contrôle visuel du support et du tube après serrage ; une marque profonde ou un écrasement du collier signale un serrage excessif — **couple exact selon la notice de l'organe, à faire valider**, jamais une valeur générique en N·m.
Aplomb / alignement de l'organe correct	Contrôle au niveau à bulle ou à l'œil selon le type d'organe ; l'organe ne doit pas être vrillé ni penché par rapport à l'axe de la ligne.

Corrigé de la question posée à l'élève

> **Question** — Que risque-t-on si le support de fixation est trop serré directement sur le tube de cuivre, sans collier adapté ?
>
> **Réponse attendue :** un serrage direct et excessif sur le tube de cuivre, sans collier adapté (caoutchouc ou manchon), **écrase ou marque localement le tube**. Cette déformation peut à terme fragiliser le tube à cet endroit (amorce de fissure sous vibration) et, si le serrage est très excessif, peut aller jusqu'à déformer la section du tube et gêner la

circulation du fluide. Un collier ou une patte adaptée répartit la pression de serrage sur une surface plus large et protège le tube.

Point de vigilance — Un élève qui répond seulement « ça peut casser » n'a pas identifié le mécanisme : faire reformuler avec les mots « marque », « écrasement » ou « fragilisation », en lien avec le critère observable « serrage sans marque » du tableau de contrôle.

Erreurs typiques observées + remédiation immédiate

ERREUR OBSERVÉE	REMÉDIATION
Organe monté à l'envers (sens non vérifié)	Noter l'écart sur la grille (niveau 1) ; si le temps du passage le permet, faire redémonter et repositionner dans le bon sens avant la fin du créneau de l'élève, sans allonger le temps des suivants.
Support serré directement sur le tube, sans collier adapté	Signaler le risque de marque/écrasement (cf. question du sujet) ; faire desserrer et intercaler la protection adaptée si le matériel est disponible au poste.
Organe fixé mais avec un jeu résiduel (serrage insuffisant)	Faire resserrer devant le professeur ; noter le niveau selon que l'élève corrige seul ou avec indication.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Corrigé — Partie 3 : relevé et lecture de 2 manomètres (BP et HP)

C4.5 sur T11 — Évaluation

15 min passage élève

5 points

L'élève lit la pression indiquée par chacun des deux manomètres déjà posés sur la ligne liquide (BP en bleu, HP en rouge), puis lit la température correspondante **directement sur la double échelle du manomètre ou sur la table de saturation du fluide** fournie au poste. **Aucune valeur de pression, de température ni de fluide n'est fixée par ce document** : chaque poste a sa propre installation, son propre fluide et ses propres valeurs réelles, **à lire sur le poste réel, à faire valider** par le professeur au moment du passage — reproduire ici une valeur chiffrée serait une invention contraire à la charte.

Ce qui est attendu

- La pression BP et la pression HP sont relevées **chacune sur le bon manomètre** (BP bleu ≠ HP rouge), sans les confondre ;
- la température correspondante est **lue**, jamais calculée ni devinée : soit sur la double graduation bar/°C du manomètre, soit sur la table de saturation du fluide de l'installation — la case « méthode de lecture » du tableau élève doit être cochée en cohérence avec le geste réellement fait ;
- le fluide de l'installation est identifié correctement (celui indiqué sur la table ou la plaque du poste, jamais un fluide par défaut) ;
- l'élève répond aux deux questions du sujet en mobilisant le principe physique attendu, pas seulement une observation descriptive.

Corrigé des deux questions posées à l'élève

Question — Le manomètre BP et le manomètre HP n'affichent pas la même pression sur votre installation. Pourquoi, à votre avis ?

Réponse attendue : le manomètre BP est raccordé du côté **basse pression** du circuit (aspiration, après le détendeur), le manomètre HP du côté **haute pression** (refoulement, après le compresseur). Le compresseur crée un écart de pression entre les deux côtés du circuit pour permettre au fluide de changer d'état (évaporation côté BP, condensation côté HP) : c'est le principe même du cycle frigorifique à compression. Les deux pressions sont donc naturellement différentes, ce n'est pas une anomalie.

Point de vigilance — Un élève qui répond « parce que ce sont deux manomètres différents » n'explique rien : faire reformuler avec les mots « compresseur », « aspiration »/« refoulement » ou « évaporation »/« condensation », en lien avec le savoir S5.1 (systèmes à détente directe).

Question — À quoi sert de connaître la température correspondant à une pression relevée, pour un frigoriste ?

Réponse attendue : pour un fluide frigorigène, à chaque pression de saturation correspond une température précise (relation pression-température, S5.2) : connaître cette température permet de savoir à quelle température le fluide s'évapore ou se condense réellement dans l'installation, sans avoir besoin d'une sonde de température supplémentaire. C'est la base indispensable pour, plus tard dans la formation, calculer la surchauffe et le sous-refroidissement (comparer une température mesurée à cette température de saturation lue au manomètre).

Point de vigilance — Ne pas exiger ici le mot « surchauffe » ou « sous-refroidissement » : ces seuils (5-10 K / 4-8 K) appartiennent à la séance 3 de S11, pas à cette évaluation. Il suffit que l'élève relie pression et température au fluide et à son état (évaporation/condensation).

Erreurs typiques observées + remédiation immédiate

ERREUR OBSERVÉE	REMÉDIATION
Pressions BP et HP inversées ou confondues	Faire repointer du doigt le manomètre bleu (BP) et le manomètre rouge (HP) avant de refaire lire ; noter l'écart sur la grille sans reprendre le relevé à la place de l'élève.
Température « calculée » ou devinée au lieu d'être lue	Faire remontrer le geste de lecture sur la double échelle ou sur la table réelle du poste ; rappeler que toute valeur non lue réellement est une atteinte au savoir-être (honnêteté de la mesure).
Case « méthode de lecture » non cochée ou incohérente avec le geste observé	Demander à l'élève de montrer où il a lu la valeur avant de valider la case ; c'est un point de traçabilité de la grille, pas un détail secondaire.
Confusion du fluide de l'installation	Faire vérifier la plaque signalétique ou l'étiquette de l'installation avant de relire la table de saturation correspondante.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

GRILLE D'ÉVALUATION 0-4 — CORRIGÉ Statut : **Évaluation** — remontée École Directe

Corrigé de la grille d'évaluation 0-4

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé. **0 = compétence non observée ce jour** (à ne jamais confondre avec une absence, codée séparément sur École Directe).

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE					
C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10*	Compétence non observée ce jour.	Cote hors tolérance du gabarit, ou brasure non étanche visuellement (trou, coulure importante).	Façonnage et brasure conformes avec une remarque du professeur, corrigés après reprise.	Façonnage à la cote du gabarit et brasure conforme aux 3 critères d'auto-contrôle (pénétration, absence de coulure, propreté), réalisés seul.	Comme « Acquis », et l'élève explique le choix de sa méthode de façonnage ou de brasage.
C3.3 Implanter, manutentionner, fixer les supportages et équipements *sur T11*	Compétence non observée ce jour.	Organe mal orienté, non fixé, ou fixation lâche / support endommagé.	Organe positionné et fixé avec aide du professeur pour le sens ou le serrage.	Organe positionné dans le bon sens, fixé et serré seul (sans jeu, sans marque), aplomb correct.	Comme « Acquis », et l'élève justifie le choix du support ou du serrage utilisé.
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11*	Compétence non observée ce jour.	Pression non relevée ou relevée sans lien avec le bon manomètre (BP/HP confondus).	Pressions relevées correctement, température lue avec aide du professeur.	Pressions BP et HP relevées seul, température lue seule sur l'échelle ou la table, méthode de lecture cochée en cohérence avec le geste.	Comme « Acquis », et l'élève explique pourquoi BP et HP diffèrent sur l'installation.
Savoir-être — rigueur, sécurité, honnêteté de la mesure	Non observé ce jour.	EPI incomplets, geste précipité, ou valeur inventée / recopiée non lue réellement : niveau 1 automatique, indépendamment de la qualité du reste du travail.	Sécurité globalement respectée, quelques rappels nécessaires.	Sécurité et rigueur respectées sans rappel, mesures honnêtes, défauts signalés spontanément.	Comme « Acquis », et l'élève reste rigoureux jusqu'au rangement complet du poste.

Point de vigilance correction — tout geste interdit de sécurité (retrait des lunettes, poste flamme laissé sans surveillance, usage d'oxygène seul ou d'air comprimé, purge d'une prise de pression sans autorisation) entraîne automatiquement un niveau **1 — Non acquis** sur le savoir-être, quelle que soit la qualité du reste du travail réalisé ce jour-là : principe de sécurité non négociable, cohérent avec la règle déjà appliquée en S10 et en S11 séance 1.

Correspondance barème points ↔ positionnement 0-4

À titre de repère pour objectiver le passage de la note en points (feuille 1) au positionnement 0-4 remonté sur École Directe : **0-1 pt** sur une partie → niveau 1 ; **score partiel avec remarque** → niveau 2 ; **score maximal seul** → niveau 3 ; **score maximal + justification/explication spontanée** → niveau 4. Le professeur garde la main sur l'arbitrage final : la grille de critères observables (ci-dessus) prime toujours sur un calcul automatique de points.

Organisation de la correction

- La grille 0-4 est remplie **en direct, poste par poste**, pendant le passage de chaque élève — pas en différé sur les pièces seules, car plusieurs critères (sécurité, autonomie du geste, rapidité de correction d'un défaut signalé) ne s'observent qu'en situation ;
- le façonnage brasé (partie 1) et l'organe fixé (partie 2) sont conservés **jusqu'au contrôle sur pièce** en fin de créneau, en complément de l'observation en direct ;
- l'**auto-positionnement de l'élève** (feuille 5 du sujet élève) est comparé à la correction professeur **après** la fin de son passage, jamais avant : l'écart entre les deux fait partie de l'observation du savoir-être (honnêteté de l'auto-évaluation) ;
- en cas d'incident matériel pendant le passage d'un élève (organe défectueux, manomètre en panne), un temps compensé à l'identique est accordé, jamais une pénalité (cf. plan de passation, « équité ») ;
- le positionnement 0-4 par compétence (C3.3, C3.4, C4.5) et le niveau de savoir-être sont saisis sur École Directe au statut **Évaluation** dès la fin de la demi-journée de passation.

Différenciation pour la correction

PROFIL	ADAPTATION DANS LA CORRECTION (LE SUJET ET L'EXIGENCE DE RÉSULTAT RESTENT IDENTIQUES)
Consolidation	Une reformulation orale courte de la consigne est autorisée sur demande de l'élève avant qu'il ne commence son geste, sans donner d'indice sur le résultat attendu ; grille identique, aucune réduction du niveau exigé pour valider « Acquis ».
Standard	Correction telle que décrite ci-dessus, poste par poste, grille complète.
Approfondissement	Le professeur note explicitement sur la grille (case niveau 4) les justifications spontanées de l'élève (choix de méthode, choix de support, explication de l'écart BP/HP) ; à valoriser en synthèse de classe après la passation complète.
FLE	Fiche de poste bilingue ou avec pictogrammes déjà fournie en amont (cf. plan de passation) ; pendant la correction, le professeur peut désigner du doigt le point de contrôle concerné plutôt que le reformuler entièrement à l'oral, pour ne pas orienter la réponse.
TDAH / DYS	Rappel du temps restant à mi-parcours sans indication de résultat (cf. plan de passation) ; grille remplie case par case au fil du passage plutôt qu'en bloc à la fin, pour limiter la charge de restitution en une seule fois côté professeur comme côté élève.

D'après : CCF_EP2_Faconnage_CAP_IFCA (F. Henninot) ; Grille_Evaluation_EP2_Faconnage ; TP_Complet_Manometres_Pressostat_BP_CAP_IFCA ; Fiche_CAP_IFCA_Pose_Manometres ; Activité n°10 Ligne liquide avec prise de pression.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise